0 1 2

XÂU

manacher("racecar")



đọc xuôi = đọc ngược

VÀ THUẬT TOÁN

SO KHỚP · BĂM · HẬU TỐ

KMP · Hàm Z · Băm đa thức · Manacher · Trie · Aho–Corasick · Mảng hậu tố · Ôtômát hậu tố

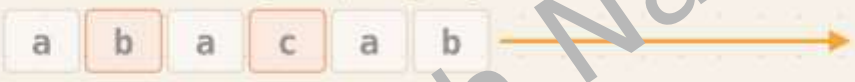
π[i] = |biên dài nhất của s[0..i]|

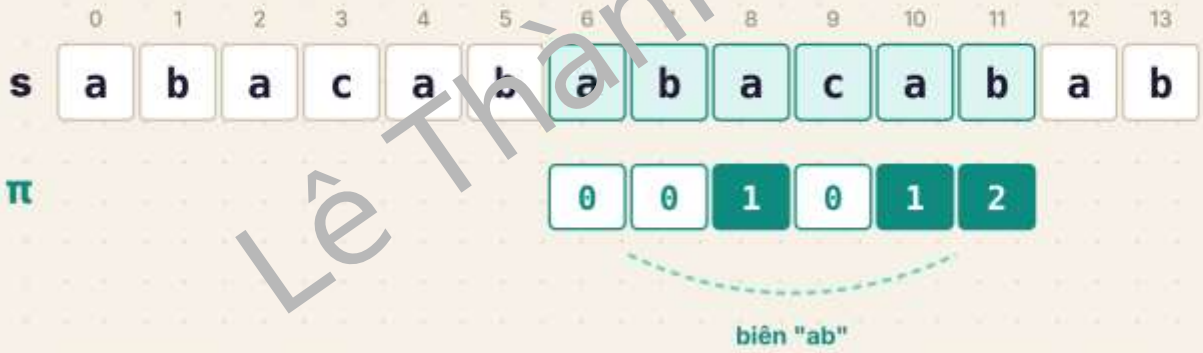
tiền tố trùng hậu tố, không tính chính nó

h(s[l..r]) trong O(1)

băm tiền tố, so sánh hai xâu con

ô cam: khác nhau → trượt mẫu, không lùi lại trên s

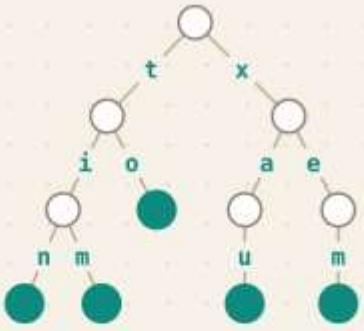




mảng hậu tố của "banana"

sa	lcp	
5	–	a
3	1	a n a
1	3	a n a n a
0	0	b a n a n a
4	0	n a
2	2	n a n a

trie: tin · tim · to · xau · xem



tìm t trong s: O(n·m) → O(n + m)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Xâu cơ bản	Duyệt xâu	So khớp mẫu	Băm xâu	Xâu đối xứng	QHĐ trên xâu	Trie · Aho–C.	Mảng hậu tố	Nâng cao

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI

72 lời giải · từ cách ngây thơ đến tối ưu · bảng điểm thật

Chuỗi · Mẫu · Hậu tố · Đối xứng · Quy hoạch động

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho **72 bài tập** của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà còn chỉ ra vì sao thuật toán ấy đúng (mảng π, z, d, sa, lcp có ý nghĩa gì, bất biến nào được giữ, vì sao tổng chi phí là tuyến tính), và vì sao những chương trình "trông hợp lí" khác lại sai hoặc chậm.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn ghi trong đề. Các con số trong bảng điểm cuối mỗi bài là **điểm thực tế** mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng. Nhiều bảng điểm có cả những chương trình sai: lệch một chỉ số, quên dấu ngăn cách khi ghép xâu, quên tâm chẵn, quên lan truyền theo liên kết hậu tố, đếm cả trạng thái nhân bản, băm tràn số tự nhiên, băm một modulo nhỏ, tràn int, lấy dư quá muộn, duyệt mảng một chiều sai chiều, hoặc đúng nhưng quá chậm trên những xâu có cấu trúc lặp. Đó là những lỗi mà rất nhiều học sinh mắc phải, được giữ lại để em thấy chúng mất bao nhiêu điểm.

Một điều nổi bật khi chấm các bài về xâu: **rất nhiều cách làm chậm vẫn qua được test ngẫu nhiên**. So từng vị trí, string::find, mở rộng từ tâm, thử từng chữ kì... đều dừng sớm trên xâu ngẫu nhiên. Chúng chỉ lộ ra ở những test như "aaa...ab", xâu tuần hoàn hay xâu Thue – Morse. Các lời giải luôn nói rõ test nào làm một chương trình mất điểm và vì sao.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
Ý tưởng chính	Thuật toán được dùng, kèm lập luận vì sao nó đúng và đủ nhanh (các mục đầu của mỗi lời giải).
Các cách chưa đúng	Từng chương trình sai hoặc chậm trong bảng điểm và lí do nó mất điểm.
Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Đọc mục đầu tiên, gấp sách và tự viết chương trình. Sau đó đọc "các cách chưa đúng": nếu chương trình của em trùng với một trong số đó, em đã biết mình mất bao nhiêu điểm và vì sao.

Cách tự đối chiếu với lời giải vét cạn

Ba tệp là đủ: chương trình của em (sol.cpp), chương trình vét cạn (trau.cpp, thường là thử mọi đoạn hay so từng vị trí) và một chương trình sinh test ngẫu nhiên nhỏ (gen.cpp, nhận một hạt giống từ dòng lệnh). Đoạn lệnh dưới đây chạy hàng trăm test và dừng lại ở test đầu tiên hai chương trình cho kết quả khác nhau.

‹› Đối chiếu tự động (chạy trên Linux hoặc Git Bash)

```
for i in $(seq 1 500); do
  ./gen $i > test.inp
  ./sol < test.inp > sol.out
  ./trau < test.inp > trau.out
  if ! cmp -s sol.out trau.out; then echo "Khác nhau ở test $i"; break; fi
done
```

Lê Thành Nam

Với các bài về xâu, hãy sinh xâu **ngắn** (1 tới 15 kí tự) trên bảng chữ cái **rất nhỏ** ("ab" hoặc "abc"): khi đó các lần lặp, các biên, các xâu đối xứng và các trường hợp tuần hoàn xuất hiện dày đặc, và phần lớn lỗi lộ ra chỉ sau vài chục test.

Cách tự kiểm tra tốc độ

Đối chiếu chỉ kiểm tra tính đúng. Để kiểm tra tốc độ, hãy tự tạo ba test lớn nhất: xâu ngẫu nhiên, xâu toàn một chữ cái và xâu tuần hoàn (chẳng hạn "ab" lặp lại). Một chương trình đúng độ phức tạp chạy gần như nhau trên cả ba; nếu một test chạy chậm hơn hẳn, chương trình có một vòng lặp không được khấu hao như em nghĩ.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. XÂU VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN **7**

Bài 1.1 ĐẾM CHỮ 7
Bài 1.2 MẬT MÃ CAESAR 10
Bài 1.3 ĐẦU CUỐI 12
Bài 2.1 ĐỐI XỨNG 14
Bài 2.2 NÉN XÂU 16
Bài 2.3 SỐ TRONG VĂN BẢN 18
Bài 3.1 TỔNG LỚN 20
Bài 3.2 HIỆU LỚN 22
Bài 3.3 GIAI THỪA 24

CHƯƠNG 2. KĨ THUẬT DUYỆT TRÊN XÂU **26**

Bài 4.1 ĐẾM TRONG ĐOẠN 26
Bài 4.2 ĐẢO CHỮ 29
Bài 4.3 CHẴN ĐẸP 31
Bài 5.1 KHÔNG LẶP 33
Bài 5.2 K LOẠI 35
Bài 5.3 THAY K 37
Bài 6.1 SẮP SỐ 39
Bài 6.2 GHÉP SỐ 41
Bài 6.3 MỖI CHỮ MỘT LẦN 43
Bài 7.1 KIỂM TRA NGOẶC 45
Bài 7.2 RÚT GỌN 47
Bài 7.3 GIẢI MÃ 49

CHƯƠNG 3. SO KHỚP MẪU **52**

Bài 8.1 VỊ TRÍ 52
Bài 8.2 BIÊN 55
Bài 8.3 MẬT KHẨU 57
Bài 9.1 CHU KÌ 59
Bài 9.2 GHÉP CHỒNG 61
Bài 9.3 CHU KÌ LỚN 63
Bài 10.1 TÌM Z 65
Bài 10.2 XOAY VÒNG 67
Bài 10.3 TIỀN TỐ CHUNG 69

CHƯƠNG 4. BĂM XÂU **71**

Lê Thành Nam

Bài 11.1 DÃY LẶP 71
Bài 11.2 ĐỐI XỨNG ĐOẠN 74
Bài 11.3 KHÁC NHAU 76
Bài 12.1 LCP HẬU TỐ 78
Bài 12.2 CHUNG DÀI NHẤT 80
Bài 12.3 SẮP XÂU CON 82

CHƯƠNG 5. XÂU ĐỐI XỨNG 84

Bài 13.1 ĐẾM ĐỐI XỨNG 84
Bài 13.2 CẮT ĐỐI XỨNG 86
Bài 13.3 ĐỐI XỨNG TRONG ĐOẠN 88
Bài 14.1 TỔNG ĐỐI XỨNG 90
Bài 14.2 THÊM ĐẦU 92
Bài 14.3 HAI ĐỐI XỨNG 94
Bài 15.1 KẾT THÚC 96
Bài 15.2 GIÁ TRỊ ĐỐI XỨNG 98
Bài 15.3 ĐỐI XỨNG CHUNG 100

CHƯƠNG 6. QUY HOẠCH ĐỘNG TRÊN XÂU 102

Bài 16.1 DÃY CON CHUNG 102
Bài 16.2 THÊM KÍ TỰ 105
Bài 16.3 LCS LỚN 107
Bài 17.1 DÃY CON XUẤT HIỆN 109
Bài 17.2 GIẢI MÃ SỐ 111
Bài 17.3 TÁCH TỪ 113
Bài 18.1 TRÁNH MẪU 115
Bài 18.2 SỬA ÍT NHẤT 117
Bài 18.3 ĐẾM DÃY DÀI 119

CHƯƠNG 7. NHIỀU MẪU: TRIE VÀ AHO – CORASICK 121

Bài 19.1 TỪ ĐIỂN 121
Bài 19.2 XOR LỚN NHẤT 124
Bài 19.3 KHÔNG TIỀN TỐ 126
Bài 20.1 TỪ CẤM 128
Bài 20.2 ĐẾM MẪU 131
Bài 20.3 TRÁNH TỪ CẤM 133

CHƯƠNG 8. MẢNG HẬU TỐ 136

Bài 21.1 SẮP HẬU TỐ 136
Bài 21.2 TÌM NHIỀU LẦN 139
Bài 21.3 XOAY NHỎ NHẤT 142
Bài 22.1 LẶP K LẦN 144
Bài 22.2 XÂU CON THỨ K 147
Bài 22.3 CHUNG HAI XÂU 149

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 9. CẤU TRÚC XÂU NÂNG CAO 152
Bài 23.1 ĐẾM KHÁC NHAU 152
Bài 23.2 XUẤT HIỆN 155
Bài 23.3 CHUNG NHIỀU XÂU 158
Bài 24.1 VÒNG CỔ 161
Bài 24.2 LYNDON 163
Bài 24.3 XOAY LỚN NHẤT 165
TỔNG KẾT: TỔNG KẾT: 72 BÀI, MỘT BẢNG ÔN TẬP 167

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

XÂU VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

Các lời giải của chương này ngắn, nhưng mỗi bài đều có một chi tiết dễ sai: getline và dấu cách, hằng số của phép chèn vào đầu xâu, số 0 ở đầu, dấu của hiệu, đệm 9 chữ số khi in số lớn cơ số 10^9. Bảng điểm cho thấy những chi tiết ấy đáng giá bao nhiêu điểm.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	ĐẾM CHỮ	DEMCHU	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	MẬT MÃ CAESAR	CAESAR	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	ĐẦU CUỐI	DAUCUOI	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	ĐỐI XỨNG	DOIXUNG	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	NÉN XÂU	NENXAU	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	SỐ TRONG VĂN BẢN	SOVANBAN	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	TỔNG LỚN	TONGLON	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	HIỆU LỚN	HIEULON	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	GIAI THỪA	GIAITHUA	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 ĐẾM CHỮ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
DEMCHU.INP	DEMCHU.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (kí tự và bảng mã)

1. Mảng đếm

Đọc cả dòng bằng getline (đoạn văn có dấu cách), đổi mỗi chữ hoa thành chữ thường bằng c − 'A' + 'a', rồi tăng cnt[c − 'a']. Cuối cùng duyệt k từ 0 tới 25, in những chữ có cnt[k] > 0. Đây đúng là ví dụ ở mục 1 của Bài 1.

2. Các cách chưa đúng

■ ĐIỂM BẾ TẮC

• **cin.cpp** đọc bằng `cin >> s`: chỉ đọc được từ đầu tiên của đoạn văn. Đúng ở subtask 1 (không có dấu cách), sai ở hầu hết các test sau.

• **hoa.cpp** chỉ đếm chữ thường: sai mọi test có chữ hoa. Subtask 1 không có chữ hoa nên vẫn được trọn điểm.

• **quet.cpp** đúng về kết quả nhưng viết một vòng lặp lồng nhau thừa, $O(n^2)$ cho mỗi chữ cái: chạy tốt khi $|s| \le 1000$, quá thời gian ở subtask 3.

3. Cách tối ưu

▣ DEMCHU.CPP: Mảng đếm cnt[26] và getline

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DEMCHU.INP", "r")) {
        freopen("DEMCHU.INP", "r", stdin);
        freopen("DEMCHU.OUT", "w", stdout);
    }
    string s;
    getline(cin, s);                    // dòng có dấu cách
    long long cnt[26] = {0};
    for (char c : s) {
        if ('A' <= c && c <= 'Z') c = c - 'A' + 'a';   // không phân biệt hoa
        if ('a' <= c && c <= 'z') cnt[c - 'a']++;
    }
    for (int k = 0; k < 26; k++)
        if (cnt[k]) cout << (char)('a' + k) << ' ' << cnt[k] << '\n';
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

Độ phức tạp: $O(|s| + 26)$.

4. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	ST1 (30)	ST2 (30)	ST3 (40)	Tổng
Đọc bằng cin >> s	30	0	0	30
Quên đổi chữ hoa thành chữ thường	30	0	0	30
Đếm lại bằng vòng lặp lồng nhau, O(n^2)	30	30	0	60
Mảng đếm cnt[26] và getline	**30**	**30**	**40**	**100**

BÀI 1.2 MẬT MÃ CAESAR

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
CAESAR.INP	CAESAR.OUT	1 giây	256 MB	★★ TRUNG BÌNH

Liên hệ: Bài 1 (kí tự và bảng mã)

1. Dịch vòng bằng phép lấy dư

Dịch k vị trí rồi dịch thêm 26 vị trí thì quay về chỗ cũ, nên chỉ cần d = k mod 26. Chữ thường c thành 'a' + (c − 'a' + d) mod 26, chữ hoa tương tự với 'A'. Có hai điểm cần cẩn thận:

- **k âm.** Trong C++, phép % với số âm cho kết quả âm: (−27) % 26 = −1. Phải viết d = ((k % 26) + 26) % 26 để được số trong đoạn 0..25.
- **k rất lớn.** |k| tới 10^{18} vượt xa kiểu int (khoảng $2{,}1 \cdot 10^9$); phải đọc k vào biến long long.

Bức thư có dấu cách nên đọc bằng getline; sau cin >> k, kí tự xuống dòng còn sót lại, nên dùng getline(cin >> ws, s) (Bài 1, mục 3).

2. Các cách chưa đúng

■ ĐIỂM BẾ TẮC

- **am.cpp** quên trường hợp k âm: (c − 'a' + k) % 26 âm, cộng vào 'a' ra kí tự lạ. Subtask 1 chỉ có k không âm nên vẫn được điểm; ở các subtask sau, mọi test có k âm đều sai.
- **intk.cpp** đọc k vào int. Với $|k| \le 10^9$ vẫn đúng; ở subtask 3, đọc 10^{18} vào int làm luồng nhập báo lỗi và k nhận giá trị sai.
- **lap.cpp** dịch từng bước một: mỗi chữ cái lặp k lần. Với k ≤ 25 thì nhanh, với k cỡ 10^9 thì không bao giờ xong.

3. Cách tối ưu

▣ CAESAR.CPP: Đưa k về 0..25 rồi dịch vòng

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("CAESAR.INP", "r")) {
        freopen("CAESAR.INP", "r", stdin);
        freopen("CAESAR.OUT", "w", stdout);
    }
    long long k;
    string s;
    cin >> k;
    getline(cin >> ws, s);              // phần còn lại là cả một dòng
    int d = ((k % 26) + 26) % 26;       // đưa k về 0..25, kể cả khi k âm
```

Lê Thành Nam

CAESAR.CPP: Đưa k về 0..25 rồi dịch vòng

```
    for (char &c : s) {
        if ('a' <= c && c <= 'z') c = 'a' + (c - 'a' + d) % 26;
        else if ('A' <= c && c <= 'Z') c = 'A' + (c - 'A' + d) % 26;
    }
    cout << s << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: O(|s|).

4. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	ST1 (30)	ST2 (30)	ST3 (40)	Tổng
Lấy dư (c − 'a' + k) % 26, quên k âm	30	15	16	61
Đọc k vào biến int	30	30	8	68
Dịch từng bước, k bước mỗi chữ cái	30	15	24	69
Đưa k về 0..25 rồi dịch vòng	**30**	**30**	**40**	**100**

Lê Thành Nam